



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



Projeto de Teoria dos Grafos

Nome do(a) aluno(a)	RA
Daniela Pereira	10410906
Eduardo Takashi	10417877
Ricardo Lins Pires	10419394

Otimização de Rotas na Malha Viária de São Paulo

Contextualização

O deslocamento diário de estudantes universitários representa um dos maiores desafios enfrentados por quem mora em grandes cidades brasileiras. No caso de São Paulo, estudantes residentes na Zona Leste que estudam no Mackenzie, localizada na região central da cidade, percorrem diariamente longos trajetos enfrentando congestionamentos intensos, longos tempos de viagem em transporte público e altos custos com transporte individual.

Diante desse cenário, a organização de caronas universitárias surge como uma alternativa viável e sustentável: o compartilhamento de trajetos entre estudantes que percorrem rotas semelhantes reduz custos individuais, diminui o número de veículos em circulação e melhora a qualidade de vida dos envolvidos.

Definição do Problema

O projeto propõe a modelagem e análise da malha viária da região Centro–Zona Leste da cidade de São Paulo com foco na viabilização de caronas universitárias com destino ao Mackenzie.

A proposta não consiste no desenvolvimento de um aplicativo dinâmico de caronas, mas na modelagem matemática da infraestrutura viária urbana como um grafo estático, permitindo a análise de rotas e o estudo da viabilidade do compartilhamento de trajetos. O foco central permanece na modelagem da malha viária e na aplicação de algoritmos clássicos de Teoria dos Grafos para resolução de problemas reais de mobilidade urbana.

A região estudada abrange cruzamentos e vias estratégicas entre bairros da Zona Leste, incluindo Penha, Aricanduva, Itaquera, Sapopemba, Jacu-Pêssego, Mooca e o entorno do Mackenzie, na região central. Os dados foram baseados na malha viária real de São Paulo.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



Modelagem

Na modelagem adotada:

- Vértices representam cruzamentos, viadutos e pontos fixos relevantes da malha viária;
- Arestas representam as vias que conectam esses pontos, respeitando o sentido das mãos de direção;
- Peso das arestas corresponde à distância aproximada em quilômetros entre os cruzamentos;
- O grafo é orientado e ponderado (Tipo 6), refletindo o sentido das vias e suas respectivas distâncias.

Justificativa da utilização de grafo direcionado e ponderado

A escolha por modelar a malha viária como um grafo direcionado e ponderado está diretamente relacionada às características reais do sistema urbano analisado.

Em primeiro lugar, a utilização de arestas direcionadas se justifica pelo fato de que grande parte das vias urbanas possui sentido único de circulação (mão única). Dessa forma, a existência de uma conexão entre dois vértices $A \rightarrow B$ não implica necessariamente a existência do caminho inverso $B \rightarrow A$.

Mesmo nos casos em que há vias de mão dupla, cada sentido pode apresentar características distintas, como:

- diferenças no fluxo de trânsito,
- variações no tempo de deslocamento,
- ou até trajetos fisicamente distintos (como marginais, alças de acesso ou retornos).

Assim, representar essas situações com arestas direcionadas permite maior fidelidade ao modelo real. Caso fosse utilizado um grafo não direcionado, haveria a suposição implícita de que todas as vias são bidirecionais e equivalentes nos dois sentidos, o que não condiz com a realidade da malha viária urbana e poderia levar a resultados incorretos na análise de rotas.

Em segundo lugar, o uso de pesos nas arestas, representando a distância em quilômetros entre os vértices (cruzamentos), permite transformar o problema em um cenário adequado para aplicação de algoritmos clássicos de otimização, como o cálculo de caminhos mínimos.

A escolha da distância como peso se deve ao fato de ser uma métrica objetiva, estável e diretamente relacionada ao custo do deslocamento. Diferentemente de variáveis como tempo (que pode variar com o trânsito), a distância fornece uma base consistente para análise estrutural da malha.

Por fim, a modelagem adotada — com vértices representando pontos físicos (cruzamentos) e arestas representando vias com direção e peso associado — se mostra mais adequada do que um grafo não direcionado, pois:

- preserva as restrições reais de circulação;
- evita a criação de caminhos inexistentes;
- e possibilita análises mais precisas e realistas sobre a viabilidade de rotas e caronas.



Dados do Grafo

- **Tipo:** 6 - Grafo orientado com peso na aresta sendo o peso, a distância entre os vértices
- **Número de vértices:** 80
- **Número de arestas:** 210

Os vértices do grafo representam cruzamentos reais da malha viária, identificados por um ID numérico. Exemplos:

ID	Cruzamento
0	Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé
9	Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti
12	Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste
17	Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego
66	Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde
79	Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra

As conexões entre esses vértices são modeladas por arestas direcionadas, respeitando o sentido das vias, com pesos correspondentes à distância em quilômetros.

Exemplo de conexões:

- $9 \rightarrow 12$
- $12 \rightarrow 17$
- $17 \rightarrow 66$
- $66 \rightarrow 79$
- $79 \rightarrow 0$

Exemplo de trajeto:

$9 \rightarrow 12 \rightarrow 17 \rightarrow 66 \rightarrow 79 \rightarrow 0$

Esse caminho representa um deslocamento da Zona Leste até a região central.

A modelagem direcionada garante que apenas trajetos válidos sejam considerados, evitando caminhos inexistentes que poderiam surgir em um grafo não direcionado.



Implementação

A implementação da aplicação em Python representa a etapa de transcrição do problema real de mobilidade urbana para um modelo computacional baseado em grafos.

O ponto de partida foi a interpretação da malha viária como uma estrutura discreta, na qual **cruzamentos relevantes foram mapeados como vértices e vias de conexão como arestas direcionadas**. Essa abstração permite representar o espaço urbano de forma estruturada, preservando características essenciais como conectividade e sentido de circulação.

No contexto do problema proposto, foi necessário incorporar ao modelo informações que representassem o custo de deslocamento. Para isso, as arestas passaram a possuir **pesos associados**, correspondentes à distância (real) entre os pontos. Essa escolha transforma o grafo em uma estrutura adequada para análise de rotas e comparação entre diferentes trajetos possíveis.

Além disso, cada vértice recebeu uma descrição, associada a um cruzamento real da cidade. Essa decisão aproxima o modelo computacional do cenário urbano, permitindo que os resultados obtidos sejam interpretáveis e aplicáveis no contexto da mobilidade estudada.

Outro aspecto importante da transcrição foi a definição de um modelo **estático**, no qual a malha viária é considerada fixa durante a execução. Isso significa que variáveis dinâmicas, como trânsito em tempo real, não são consideradas. Essa simplificação é intencional e permite focar na estrutura do problema, possibilitando a aplicação direta de algoritmos clássicos de teoria dos grafos.

A representação adotada também leva em conta a natureza **direcionada** das vias urbanas, garantindo que apenas trajetos válidos sejam considerados. Dessa forma, o modelo evita inconsistências que poderiam surgir caso a malha fosse tratada como não direcionada.

Por fim, a implementação permite a manipulação da estrutura do grafo e a análise de suas propriedades, como conectividade, possibilitando avaliar a viabilidade de deslocamentos entre diferentes regiões. Assim, o problema original é convertido em um problema clássico de grafos, no qual técnicas consolidadas podem ser aplicadas de forma sistemática.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos

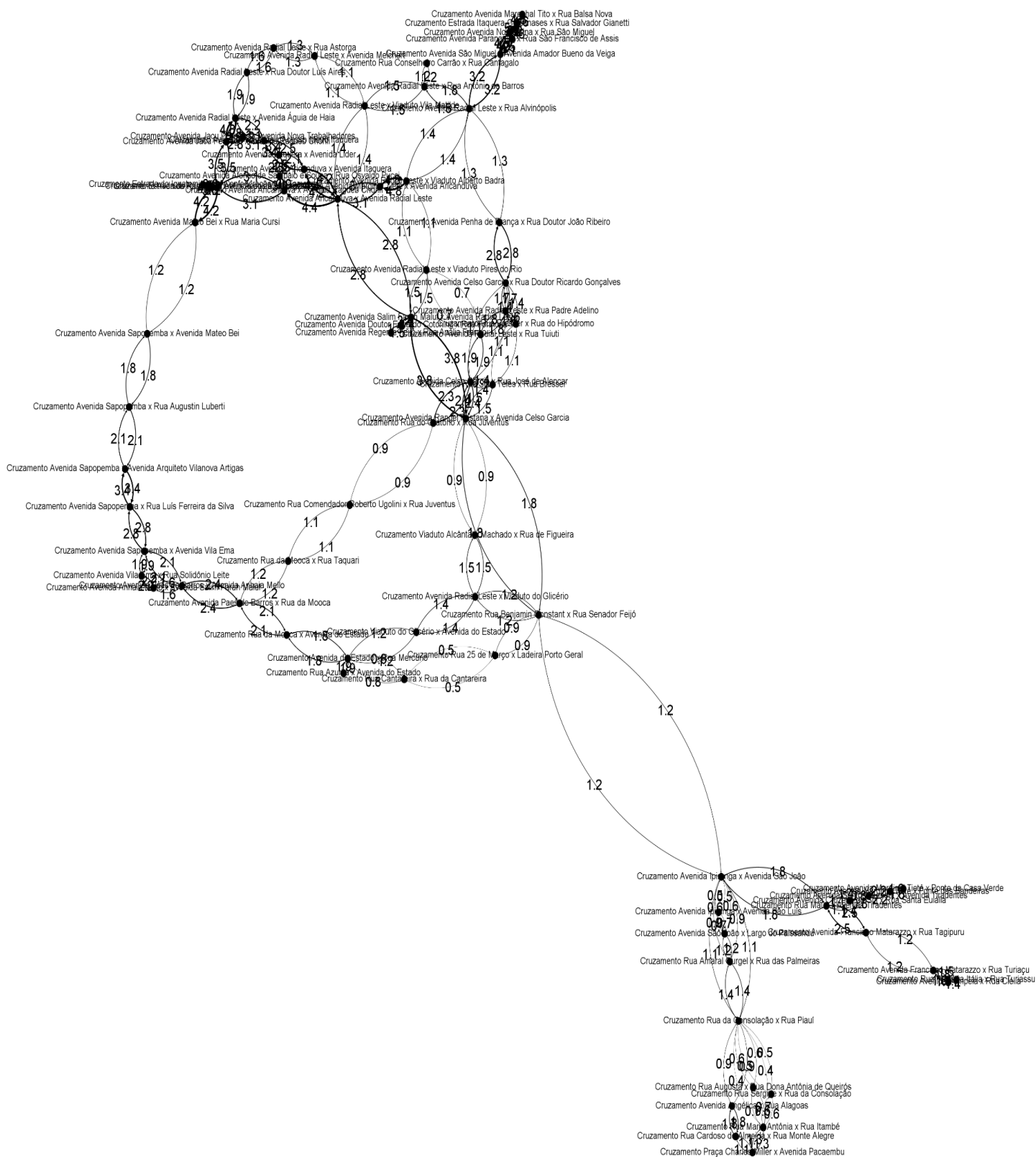


Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O **ODS 11** tem como foco tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. A proposta de modelagem da malha viária e incentivo ao uso de caronas universitárias contribui diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos e promovendo um uso mais eficiente da infraestrutura existente.

Já o **ODS 13** está relacionado à redução dos impactos ambientais, e o compartilhamento de veículos contribui para a diminuição da emissão de gases poluentes, uma vez que reduz o número de carros em circulação.

Assim, o projeto integra tecnologia e mobilidade urbana de forma sustentável, alinhando-se aos objetivos globais de melhoria da qualidade de vida nas cidades e, consequentemente, de combate às mudanças climáticas.





UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Disciplina: Teoria dos Grafos



Testes de Execuções:

1º teste inserção aresta/vértice:

```
=====
CARONAS MACKENZIE - OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA MALHA VIÁRIA SP
Teoria dos Grafos - Turma 66 - Prof. Ivan Carlos
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar a aplicação

-----
Digite a opção (a-j): a
✅ Grafo carregado com sucesso! 80 vértices e 210 arestas.

=====
CARONAS MACKENZIE - OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA MALHA VIÁRIA SP
Teoria dos Grafos - Turma 66 - Prof. Ivan Carlos
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
j) Encerrar a aplicação

-----
Digite a opção (a-j):
```

Execução com .txt padrão



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Disciplina: Teoria dos Grafos



```
Digite a opção (a-j): c
Nome do novo cruzamento: Teste1
✅ Vértice 80 inserido!
```

```
Digite a opção (a-j): d
Origem (número do vértice): 123
Destino (número do vértice): 321
Distância em km: 1
❌ Vértice inválido!
```

```
Digite a opção (a-j): d
Origem (número do vértice): 12
Destino (número do vértice): 15
Distância em km: 2
✅ Aresta inserida!
```

```
Digite a opção (a-j): b
✅ Arquivo grafo.txt salvo com sucesso!
```

```
Digite a opção (a-j): j
✅ Aplicação encerrada.
```




2º teste inserção aresta/vértice:

```
=====
CARONAS MACKENZIE - OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA MALHA VIÁRIA SP
Teoria dos Grafos - Turma 6G - Prof. Ivan Carlos
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra - Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação

-----
Digite a opção (a-o): c
Nome do novo cruzamento: Teste2
✅ Vértice 80 inserido!
```

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra - Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação

-----
Digite a opção (a-o): d
Origem (número do vértice): 2
Destino (número do vértice): 6
Distância em km: 5.0
✅ Aresta inserida!
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Disciplina: Teoria dos Grafos



Digite a opção (a-o): b

✓ Arquivo grafo.txt salvo com sucesso!

=====

Aqui, adicionamos novos vértices e arestas , salvando o arquivo logo em seguida.



1º teste remover aresta/vértice:

```
Digite a opção (a-j): a
```

```
✓ Grafo carregado com sucesso! 81 vértices e 211 arestas.
```

```
Digite a opção (a-j): e
```

```
Vértice a remover: 80
```

```
✓ Vértice removido!
```

```
Digite a opção (a-j): f
```

```
Origem: 12
```

```
Destino: 15
```

```
✓ Aresta removida!
```

```
Digite a opção (a-j): b
```

```
✓ Arquivo grafo.txt salvo com sucesso!
```

```
Digite a opção (a-j): a
```

```
✓ Grafo carregado com sucesso! 80 vértices e 210 arestas.
```

2º teste remover aresta/vértice:

Teoria dos Grafos – Turma 08 – Prof. Ivan Carlos

=====

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vértice
- d) Inserir aresta
- e) Remover vértice
- f) Remover aresta
- g) Mostrar conteúdo do arquivo
- h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
- i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
- Parte 3: Análise e Solução ---
- j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
- k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
- l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
- m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
- n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
- o) Encerrar a aplicação

```
Digite a opção (a-o): e
```

```
Vértice a remover: 80
```

```
✓ Vértice removido!
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Disciplina: Teoria dos Grafos



```
=====
CARONAS MACKENZIE – OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA MALHA VIÁRIA SP
Teoria dos Grafos – Turma 6G – Prof. Ivan Carlos
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação
-----
Digite a opção (a-o): f
Origem: 2
Destino: 6
✅ Aresta removida!
```

Aqui, podemos perceber que mesmo após o encerramento, o arquivo é lido adequadamente na execução seguinte com o vértice e aresta que adicionamos.

Ao removermos eles e salvarmos o arquivo, ao lermos posteriormente, verificamos a remoção correta dos elementos selecionados.

Observe a seguir que: novamente, o arquivo .txt também sofre a alteração adequadamente imediatamente após a seleção da opção de salvar. Não necessitando do encerramento do programa como foi feito da primeira vez.

A utilização da opção de encerrar o programa foi meramente com a finalidade de mostrar a funcionalidade do código tanto com relação à opção quanto à questão do salvamento. Podemos sempre verificar o conteúdo pela opção "G".



1º teste - Remover arestas/vértices

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação

-----
Digite a opção (a-o): e
Vértice a remover: 80
☒ Vértice removido!
```

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação

-----
Digite a opção (a-o): f
Origem: 12
Destino: 15
☒ Aresta removida!
```



2º teste - Remover arestas/vértices

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação
```

Digite a opção (a-o): e

Vértice a remover: 80

☒ Vértice removido!

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação
```

Digite a opção (a-o): f

Origem: 2

Destino: 6

☒ Aresta removida!



1º teste - Mostrar Conteúdo do arquivo com as novas arestas/vértices

=====

CONTEÚDO DO GRAFO

=====

Tipo do Grafo : 6 (orientado com peso na aresta)

Vértices : 82

Arestas : 212

VÉRTICES:

- [0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé
- [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí
- [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação
- [3] Cruzamento Rua Augusta x Rua Dona Antônia de Queirós
- [4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João
- [5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó
- [6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia
- [7] Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de Figueira
- [8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar
- [9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti
- [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis
- [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste
- [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste
- [13] Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder
- [14] Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô Itaquera
- [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema
- [16] Cruzamento Avenida Mateo Bei x Rua Maria Cursi
- [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego
- [18] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Avenida dos Metalúrgicos
- [19] Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo
- [20] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre Adelino
- [21] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio de Barros
- [22] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Doutor Luís Aires
- [23] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águia de Haia
- [24] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Astorga
- [25] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Melchert



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- [26] Cruzamento Viaduto do Glicério x Avenida do Estado
- [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes
- [28] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Tagipuru
- [29] Cruzamento Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Santa Eulália
- [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio
- [31] Cruzamento Rua Cantareira x Rua da Cantareira
- [32] Cruzamento Rua 25 de Março x Ladeira Porto Geral
- [33] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São Luís
- [34] Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissandu
- [35] Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmeiras
- [36] Cruzamento Avenida Angélica x Rua Alagoas
- [37] Cruzamento Rua Cardoso de Almeida x Rua Monte Alegre
- [38] Cruzamento Praça Charles Miller x Avenida Pacaembu
- [39] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Turiaçu
- [40] Cruzamento Avenida Pompeia x Rua Clélia
- [41] Cruzamento Rua Palestra Itália x Rua Turiassu
- [42] Cruzamento Rua da Mooca x Rua Taquari
- [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser
- [44] Cruzamento Rua Azurita x Avenida do Estado
- [45] Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Tiradentes
- [46] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte da Casa Verde
- [47] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte das Bandeiras
- [48] Cruzamento Avenida Anhaia Mello x Avenida Salim Farah Maluf
- [49] Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio Leite
- [50] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferreira da Silva
- [51] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaquera



```
[52] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Ragueb Chohfi
[53] Cruzamento Avenida Nordestina x Rua São Miguel
[54] Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua Salvador Gianetti
[55] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Nova Trabalhadores
[56] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Mateo Bei
[57] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Augustin Luberti
[58] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Arquiteto Vilanova Artigas
[59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello
[60] Cruzamento Rua Comendador Roberto Ugolini x Rua Juventus
[61] Cruzamento Rua da Mooca x Avenida do Estado
[62] Cruzamento Rua do Oratório x Rua Juventus
[63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves
[64] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do Glicério
[65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio
[66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde
[67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi
[68] Cruzamento Avenida Afonso de Sampaio e Sousa x Rua Osvaldo Pucci
[69] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Rua Confederação dos Tamoios
[70] Cruzamento Avenida Doutor Eduardo Cotching x Rua Formosa
[71] Cruzamento Rua Conselheiro Carrão x Rua Cantagalo
[72] Cruzamento Avenida Penha de França x Rua Doutor João Ribeiro
[73] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida Aricanduva
[74] Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amador Bueno da Veiga
[75] Cruzamento Avenida Paranaguá x Rua São Francisco de Assis
[76] Cruzamento Avenida Marechal Tito x Rua Balsa Nova
[77] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mooca
[78] Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália Franco
[79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra
[80] Teste1
[81] Teste2
```

Podemos perceber que as arestas/vértices agora fazem parte do arquivo.



2º teste - Mostrar Conteúdo do arquivo sem as novas arestas/vértices

=====

CONTEÚDO DO GRAFO

=====

Tipo do Grafo : 6 (orientado com peso na aresta)

Vértices : 80

Arestas : 210

VÉRTICES:

- [0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé
- [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí
- [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação
- [3] Cruzamento Rua Augusta x Rua Dona Antônia de Queirós
- [4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João
- [5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó
- [6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia
- [7] Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de Figueira
- [8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar
- [9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti
- [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis
- [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste
- [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste
- [13] Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder
- [14] Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô Itaquera
- [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema
- [16] Cruzamento Avenida Mateo Bei x Rua Maria Cursi
- [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego
- [18] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Avenida dos Metalúrgicos
- [19] Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo
- [20] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre Adelino
- [21] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio de Barros
- [22] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Doutor Luís Aires
- [23] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águia de Haia
- [24] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Astorga
- [25] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Melchert
- [26] Cruzamento Viaduto do Glicério x Avenida do Estado



- [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes
- [28] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Tagipuru
- [29] Cruzamento Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Santa Eulália
- [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio
- [31] Cruzamento Rua Cantareira x Rua da Cantareira
- [32] Cruzamento Rua 25 de Março x Ladeira Porto Geral
- [33] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São Luís
- [34] Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissandu
- [35] Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmeiras
- [36] Cruzamento Avenida Angélica x Rua Alagoas
- [37] Cruzamento Rua Cardoso de Almeida x Rua Monte Alegre
- [38] Cruzamento Praça Charles Miller x Avenida Pacaembu
- [39] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Turiaçu
- [40] Cruzamento Avenida Pompeia x Rua Clélia
- [41] Cruzamento Rua Palestra Itália x Rua Turiassu
- [42] Cruzamento Rua da Mooca x Rua Taquari
- [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser
- [44] Cruzamento Rua Azurita x Avenida do Estado
- [45] Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Tiradentes
- [46] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte da Casa Verde
- [47] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte das Bandeiras
- [48] Cruzamento Avenida Anhaia Mello x Avenida Salim Farah Maluf
- [49] Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio Leite
- [50] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferreira da Silva
- [51] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaquera
- [52] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Ragueb Chohfi
- [53] Cruzamento Avenida Nordeste x Rua São Miguel
- [54] Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua Salvador Gianetti
- [55] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Nova Trabalhadores
- [56] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Mateo Bei
- [57] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Augustin Luberti
- [58] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Arquiteto Vilanova Artigas
- [59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello
- [60] Cruzamento Rua Comendador Roberto Ugolini x Rua Juventus
- [61] Cruzamento Rua da Mooca x Avenida do Estado
- [62] Cruzamento Rua do Oratório x Rua Juventus
- [63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves



```
[64] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do Glicério
[65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio
[66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde
[67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi
[68] Cruzamento Avenida Afonso de Sampaio e Sousa x Rua Osvaldo Pucci
[69] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Rua Confederação dos Tamoios
[70] Cruzamento Avenida Doutor Eduardo Cotching x Rua Formosa
[71] Cruzamento Rua Conselheiro Carrão x Rua Cantagalo
[72] Cruzamento Avenida Penha de França x Rua Doutor João Ribeiro
[73] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida Aricanduva
[74] Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amador Bueno da Veiga
[75] Cruzamento Avenida Paranaguá x Rua São Francisco de Assis
[76] Cruzamento Avenida Marechal Tito x Rua Balsa Nova
[77] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mooca
[78] Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália Franco
[79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra
```

=====

Como fica o conteúdo do arquivo após a remoção da aresta/vértice.



1º teste - Mostrar Grafo sem as novas arestas/ vértices

Digite a opção (a-o): h

LISTA DE ADJACÊNCIA

n: 80 m: 210

- ```
[0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé
 → [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (0.4 km)
 → [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação (0.6 km)
 → [3] Cruzamento Rua Augusta x Rua Dona Antônia de Queirós (0.7 km)
 → [38] Cruzamento Praça Charles Miller x Avenida Pacaembu (1.3 km)

[1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí
 → [0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé (0.4 km)
 → [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação (0.5 km)
 → [3] Cruzamento Rua Augusta x Rua Dona Antônia de Queirós (0.6 km)
 → [4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (1.1 km)
 → [35] Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmeiras (1.4 km)
 → [36] Cruzamento Avenida Angélica x Rua Alagoas (0.9 km)

[2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação
 → [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (0.5 km)
 → [0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé (0.6 km)

[3] Cruzamento Rua Augusta x Rua Dona Antônia de Queirós
 → [0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé (0.7 km)
 → [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (0.6 km)

[4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João
 → [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (1.1 km)
 → [5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (1.2 km)
 → [33] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São Luís (0.5 km)
 → [34] Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissandu (0.6 km)
 → [35] Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmeiras (0.9 km)
 → [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes (1.8 km)
```





- [ 5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó
  - [ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (1.2 km)
  - [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (1.8 km)
  - [64] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do Glicério (1.2 km)
  - [32] Cruzamento Rua 25 de Março x Ladeira Porto Geral (0.9 km)
- [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia
  - [ 5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (1.8 km)
  - [ 7] Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de Figueira (0.9 km)
  - [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (2.4 km)
  - [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser (1.5 km)
  - [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste (3.8 km)
- [ 7] Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de Figueira
  - [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (0.9 km)
  - [64] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do Glicério (1.5 km)
- [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar
  - [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (2.4 km)
  - [63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves (1.1 km)
  - [62] Cruzamento Rua do Oratório x Rua Juventus (2.3 km)
  - [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser (1.4 km)
  - [ 9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti (1.9 km)
- [ 9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti
  - [20] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre Adelino (1.8 km)
  - [65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio (0.7 km)
  - [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (1.9 km)
- [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis
  - [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra (1.4 km)
  - [21] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio de Barros (1.8 km)
  - [74] Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amador Bueno da Veiga (3.2 km)
  - [72] Cruzamento Avenida Penha de França x Rua Doutor João Ribeiro (1.3 km)

- [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste
  - [65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio (1.5 km)
  - [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste (2.8 km)
  - [70] Cruzamento Avenida Doutor Eduardo Cotching x Rua Formosa (3.4 km)
  - [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (3.8 km)
- [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste
  - [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste (2.8 km)
  - [66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde (1.4 km)
  - [51] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaquera (4.2 km)
  - [73] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida Aricanduva (3.1 km)
  - [67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi (4.4 km)



**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- [13] Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder
  - [14] Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô Itaquera (3.4 km)
  - [51] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaquera (2.1 km)
  - [68] Cruzamento Avenida Afonso de Sampaio e Sousa x Rua Osvaldo Pucci (2.5 km)

- [14] Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô Itaquera
  - [23] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águia de Haia (2.2 km)
  - [55] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Nova Trabalhadores (3.1 km)
  - [13] Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder (3.4 km)

- [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema
  - [50] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferreira da Silva (2.8 km)
  - [49] Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio Leite (1.9 km)
  - [59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello (2.1 km)

- [16] Cruzamento Avenida Mateo Bei x Rua Maria Cursi
  - [56] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Mateo Bei (1.2 km)

- [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego
  - [52] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Ragueb Chohfi (3.5 km)
  - [18] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Avenida dos Metalúrgicos (6.2 km)
  - [69] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Rua Confederação dos Tamoios (3.8 km)
  - [67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi (3.1 km)

- [18] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Avenida dos Metalúrgicos
  - [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego (6.2 km)
  - [69] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Rua Confederação dos Tamoios (4.1 km)

- [19] Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo
  - [63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves (1.4 km)
  - [20] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre Adelino (1.6 km)
  - [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser (1.1 km)

- [20] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre Adelino
  - [19] Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo (1.6 km)
  - [9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti (1.8 km)
  - [63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves (1.7 km)

- [21] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio de Barros
  - [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis (1.8 km)
  - [66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde (1.5 km)
  - [71] Cruzamento Rua Conselheiro Carrão x Rua Cantagalo (1.2 km)

- [22] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Doutor Luís Aires
  - [24] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Astorga (1.6 km)
  - [23] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águia de Haia (1.9 km)

- [23] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águia de Haia
  - [22] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Doutor Luís Aires (1.9 km)
  - [14] Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô Itaquera (2.2 km)
  - [52] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Ragueb Chohfi (4.8 km)





**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- [24] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Astorga
  - [25] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Melchert (1.3 km)
  - [22] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Doutor Luís Aires (1.6 km)
- [25] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Melchert
  - [66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde (1.1 km)
  - [24] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Astorga (1.3 km)
- [26] Cruzamento Viaduto do Glicério x Avenida do Estado
  - [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio (1.2 km)
  - [64] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do Glicério (1.4 km)
- [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes
  - [45] Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Tiradentes (1.4 km)
  - [29] Cruzamento Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Santa Eulália (1.1 km)
  - [28] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Tagipuru (2.5 km)
  - [ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (1.8 km)
- [28] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Tagipuru
  - [39] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Turiaçu (1.2 km)
  - [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes (2.5 km)
- [29] Cruzamento Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Santa Eulália
  - [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes (1.1 km)
  - [45] Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Tiradentes (0.8 km)
- [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio
  - [61] Cruzamento Rua da Mooca x Avenida do Estado (1.8 km)
  - [26] Cruzamento Viaduto do Glicério x Avenida do Estado (1.2 km)
  - [31] Cruzamento Rua Cantareira x Rua da Cantareira (0.8 km)
  - [44] Cruzamento Rua Azurita x Avenida do Estado (1.9 km)
- [31] Cruzamento Rua Cantareira x Rua da Cantareira
  - [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio (0.8 km)
  - [32] Cruzamento Rua 25 de Março x Ladeira Porto Geral (0.5 km)
- [32] Cruzamento Rua 25 de Março x Ladeira Porto Geral
  - [31] Cruzamento Rua Cantareira x Rua da Cantareira (0.5 km)
  - [ 5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (0.9 km)
- [33] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São Luís
  - [ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (0.5 km)
  - [34] Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissandu (0.7 km)
- [34] Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissandu
  - [ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (0.6 km)
  - [35] Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmeiras (1.2 km)
  - [33] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São Luís (0.7 km)



**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- [35] Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmeiras
  - [34] Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissandu (1.2 km)
  - [ 1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (1.4 km)
  - [ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (0.9 km)
- [36] Cruzamento Avenida Angélica x Rua Alagoas
  - [ 1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (0.9 km)
  - [37] Cruzamento Rua Cardoso de Almeida x Rua Monte Alegre (1.8 km)
- [37] Cruzamento Rua Cardoso de Almeida x Rua Monte Alegre
  - [36] Cruzamento Avenida Angélica x Rua Alagoas (1.8 km)
  - [38] Cruzamento Praça Charles Miller x Avenida Pacaembu (1.1 km)
- [38] Cruzamento Praça Charles Miller x Avenida Pacaembu
  - [37] Cruzamento Rua Cardoso de Almeida x Rua Monte Alegre (1.1 km)
  - [ 0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé (1.3 km)
- [39] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Turiaçu
  - [28] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Tagipuru (1.2 km)
  - [41] Cruzamento Rua Palestra Itália x Rua Turiassu (1.5 km)
  - [40] Cruzamento Avenida Pompeia x Rua Clélia (1.8 km)
- [40] Cruzamento Avenida Pompeia x Rua Clélia
  - [41] Cruzamento Rua Palestra Itália x Rua Turiassu (1.4 km)
  - [39] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Turiaçu (1.8 km)
- [41] Cruzamento Rua Palestra Itália x Rua Turiassu
  - [39] Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua Turiaçu (1.5 km)
  - [40] Cruzamento Avenida Pompeia x Rua Clélia (1.4 km)
- [42] Cruzamento Rua da Mooca x Rua Taquari
  - [60] Cruzamento Rua Comendador Roberto Ugolini x Rua Juventus (1.1 km)
  - [77] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mooca (1.2 km)
- [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser
  - [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (1.5 km)
  - [19] Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo (1.1 km)
  - [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (1.4 km)
- [44] Cruzamento Rua Azurita x Avenida do Estado
  - [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio (1.9 km)
- [45] Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Tiradentes
  - [27] Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes (1.4 km)
  - [29] Cruzamento Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Santa Eulália (0.8 km)
  - [47] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte das Bandeiras (2.2 km)
- [46] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte da Casa Verde
  - [47] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte das Bandeiras (1.6 km)



**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- [47] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte das Bandeiras
  - [46] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte da Casa Verde (1.6 km)
  - [45] Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Tiradentes (2.2 km)
  
- [48] Cruzamento Avenida Anhaia Mello x Avenida Salim Farah Maluf
  - [49] Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio Leite (2.2 km)
  - [59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello (1.6 km)
  
- [49] Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio Leite
  - [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema (1.9 km)
  - [48] Cruzamento Avenida Anhaia Mello x Avenida Salim Farah Maluf (2.2 km)
  
- [50] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferreira da Silva
  - [58] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Arquiteto Vilanova Artigas (3.4 km)
  - [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema (2.8 km)
  
- [51] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaquera
  - [13] Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder (2.1 km)
  - [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste (4.2 km)
  
- [52] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Ragueb Chohfi
  - [55] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Nova Trabalhadores (2.8 km)
  - [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego (3.5 km)
  - [23] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águia de Haia (4.8 km)
  
- [53] Cruzamento Avenida Nordestina x Rua São Miguel
  - [74] Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amador Bueno da Veiga (4.5 km)
  - [54] Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua Salvador Gianetti (5.2 km)
  
- [54] Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua Salvador Gianetti
  - [53] Cruzamento Avenida Nordestina x Rua São Miguel (5.2 km)
  - [75] Cruzamento Avenida Paranaguá x Rua São Francisco de Assis (3.8 km)
  - [76] Cruzamento Avenida Marechal Tito x Rua Balsa Nova (4.6 km)
  
- [55] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Nova Trabalhadores
  - [14] Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô Itaquera (3.1 km)
  - [52] Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Ragueb Chohfi (2.8 km)
  
- [56] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Mateo Bei
  - [16] Cruzamento Avenida Mateo Bei x Rua Maria Cursi (1.2 km)
  - [57] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Augustin Luberti (1.8 km)
  
- [57] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Augustin Luberti
  - [56] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Mateo Bei (1.8 km)
  - [58] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Arquiteto Vilanova Artigas (2.1 km)
  
- [58] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Arquiteto Vilanova Artigas
  - [57] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Augustin Luberti (2.1 km)
  - [50] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferreira da Silva (3.4 km)
  
- [59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello
  - [48] Cruzamento Avenida Anhaia Mello x Avenida Salim Farah Maluf (1.6 km)
  - [77] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mooca (2.4 km)
  - [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema (2.1 km)



**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- [60] Cruzamento Rua Comendador Roberto Ugolini x Rua Juventus
  - [42] Cruzamento Rua da Mooca x Rua Taquari (1.1 km)
  - [62] Cruzamento Rua do Oratório x Rua Juventus (0.9 km)
- [61] Cruzamento Rua da Mooca x Avenida do Estado
  - [77] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mooca (2.1 km)
  - [30] Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio (1.8 km)
- [62] Cruzamento Rua do Oratório x Rua Juventus
  - [60] Cruzamento Rua Comendador Roberto Ugolini x Rua Juventus (0.9 km)
  - [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (2.3 km)
- [63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves
  - [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (1.1 km)
  - [19] Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo (1.4 km)
  - [72] Cruzamento Avenida Penha de França x Rua Doutor João Ribeiro (2.8 km)
  - [20] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre Adelino (1.7 km)
- [64] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do Glicério
  - [ 7] Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de Figueira (1.5 km)
  - [ 5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (1.2 km)
  - [26] Cruzamento Viaduto do Glicério x Avenida do Estado (1.4 km)
- [65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio
  - [ 9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti (0.7 km)
  - [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste (1.5 km)
  - [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra (1.1 km)
- [66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde
  - [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste (1.4 km)
  - [25] Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Melchert (1.1 km)
  - [21] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio de Barros (1.5 km)
- [67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi
  - [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego (3.1 km)
  - [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste (4.4 km)
  - [68] Cruzamento Avenida Afonso de Sampaio e Sousa x Rua Osvaldo Pucci (3.9 km)
- [68] Cruzamento Avenida Afonso de Sampaio e Sousa x Rua Osvaldo Pucci
  - [13] Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder (2.5 km)
  - [67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi (3.9 km)
- [69] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Rua Confederação dos Tamoios
  - [18] Cruzamento Estrada do Iguatemi x Avenida dos Metalúrgicos (4.1 km)
  - [17] Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Jacu Pêssego (3.8 km)
- [70] Cruzamento Avenida Doutor Eduardo Cotching x Rua Formosa
  - [78] Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália Franco (1.5 km)
  - [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste (3.4 km)
- [71] Cruzamento Rua Conselheiro Carrão x Rua Cantagalo
  - [21] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio de Barros (1.2 km)





- [72] Cruzamento Avenida Penha de França x Rua Doutor João Ribeiro
  - [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis (1.3 km)
  - [63] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor Ricardo Gonçalves (2.8 km)
- [73] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida Aricanduva
  - [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste (3.1 km)
  - [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra (4.8 km)
- [74] Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amador Bueno da Veiga
  - [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis (3.2 km)
  - [53] Cruzamento Avenida Nordestina x Rua São Miguel (4.5 km)
  - [75] Cruzamento Avenida Paranaguá x Rua São Francisco de Assis (4.1 km)
- [75] Cruzamento Avenida Paranaguá x Rua São Francisco de Assis
  - [54] Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua Salvador Gianetti (3.8 km)
  - [74] Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amador Bueno da Veiga (4.1 km)
- [76] Cruzamento Avenida Marechal Tito x Rua Balsa Nova
  - [54] Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua Salvador Gianetti (4.6 km)
- [77] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mooca
  - [59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello (2.4 km)
  - [61] Cruzamento Rua da Mooca x Avenida do Estado (2.1 km)
  - [42] Cruzamento Rua da Mooca x Rua Taquari (1.2 km)
- [78] Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália Franco
  - [70] Cruzamento Avenida Doutor Eduardo Cotching x Rua Formosa (1.5 km)
- [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra
  - [10] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinópolis (1.4 km)
  - [65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio (1.1 km)
  - [73] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida Aricanduva (4.8 km)

fim da impressao do grafo.

## 2º Mostrar Grafo com as novas arestas/ vértices

- [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste
  - [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste (2.8 km)
  - [66] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vila Matilde (1.4 km)
  - [51] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaquera (4.2 km)
  - [73] Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida Aricanduva (3.1 km)
  - [67] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Ragueb Chohfi (4.4 km)
  - [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema (2.0 km)

- [15] Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila Ema
  - [50] Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferreira da Silva (2.8 km)
  - [49] Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio Leite (1.9 km)
  - [59] Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida Anhaia Mello (2.1 km)
  - [12] Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radial Leste (2.0 km)



```
[2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação
 → [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (0.5 km)
 → [0] Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé (0.6 km)
 → [6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (5.0 km)
```

```
[6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia
 → [5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (1.8 km)
 → [7] Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de Figueira (0.9 km)
 → [8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (2.4 km)
 → [43] Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser (1.5 km)
 → [11] Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenida Radial Leste (3.8 km)
 → [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação (5.0 km)
```

### 1º teste conexidade com as novas arestas/vértices

```
• [78] Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália Franco
• [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra
S2: [80] Teste1
S3: [81] Teste2

Categoria : C0 – Desconexo
Explicação: Existem vértices sem nenhum caminho entre si, mesmo ignorando as direções das arestas.

GRAFO REDUZIDO (3 supervértice(s)):
Nenhuma aresta entre SCCs.
=====
```

### 2º teste conexidade sem as novas arestas/vértices

```
• [78] Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália Franco
• [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra

Categoria : C3 – Fortemente Conexo
Explicação: Existe caminho direcionado entre qualquer par de vértices. Todos os cruzamentos são mutuamente alcançáveis – ideal para um sistema de caronas.

GRAFO REDUZIDO (1 supervértice(s)):
Uma única SCC – grafo reduzido tem 1 nó (DAG trivial).
=====
```

Execução do algoritmo **fconex()** para encontrar os componentes fortemente conexos do grafo (melhor caso).





**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



## **Apêndice**

<https://github.com/danieladps/CaronaMack--Teoria-dos-Grafos.git>



## Parte 2 — Solução e Características do Problema

Para a parte 2 do projeto foi inserida a opção J, K, L, M, N e O ao código, abaixo descrevemos mais sobre cada opção:

- **Opção J — Dijkstra: Caminho Mínimo entre Cruzamentos (Solução Principal):**

O algoritmo de Dijkstra resolve o problema central do projeto: encontrar a rota de menor distância total entre dois cruzamentos da malha viária. Na prática, permite que um motorista saiba exatamente qual caminho percorrer para buscar passageiros e chegar ao Mackenzie com o menor deslocamento possível.

**Pseudocódigo utilizado:**

```
Início DIJKSTRA(G, s)
 Para todo v em V: dist[v] <- ∞; prev[v] <- -1
 dist[s] <- 0
 Q <- fila de prioridade com todos os vértices
 Enquanto Q ≠ ∅:
 u <- vértice em Q com menor dist[u]
 Para todo vizinho v de u:
 alt <- dist[u] + peso(u, v)
 Se alt < dist[v]: dist[v] <- alt; prev[v] <- u
 Fim.
```

**Teste de execução J:**

```
=====
CARONAS MACKENZIE – OTIMIZAÇÃO DE ROTAS NA MALHA VIÁRIA SP
Teoria dos Grafos – Turma 6G – Prof. Ivan Carlos
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e grafo reduzido
--- Parte 3: Análise e Solução ---
j) Dijkstra – Caminho mínimo entre cruzamentos [SOLUÇÃO]
k) Analisar graus dos vértices [Característica 1]
l) Verificar percurso/circuito Euleriano [Característica 2]
m) Verificar caminho/ciclo Hamiltoniano [Característica 3]
n) Coloração do grafo e verificar bipartição [Característica 4]
o) Encerrar a aplicação

Digite a opção (a-o): a
✅ Grafo carregado com sucesso! 80 vértices e 210 arestas.
```



1º teste

-----  
Digite a opção (a-o): j

=====

DIJKSTRA – CAMINHO MÍNIMO ENTRE CRUZAMENTOS

=====

Vértices disponíveis (0 a 79 ).

Dica: vértice 0 = Cruzamento próximo ao Mackenzie (Rua Maria Antônia x Rua Itambé)

Vértice de ORIGEM (número): 79

Vértice de DESTINO (número): 2

-----

ORIGEM : [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra

DESTINO : [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação

-----

Distância mínima: 10.70 km

Número de cruzamentos no trajeto: 9

Trajeto detalhado:

- [79] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alberto Badra ← PARTIDA
- [65] Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pires do Rio (+1.1 km)
- [ 9] Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti (+0.7 km)
- [ 8] Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de Alencar (+1.9 km)
- [ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia (+2.4 km)
- [ 5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (+1.8 km)
- [ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (+1.2 km)
- [ 1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (+1.1 km)
- [ 2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação ← CHEGADA

Interpretação para caronas:

Um motorista saindo de [79] pode buscar passageiros  
ao longo desse trajeto de 10.70 km até [2],  
otimizando combustível e tempo de deslocamento.



2º teste

Digite a opção (a-o): j

=====

DIJKSTRA – CAMINHO MÍNIMO ENTRE CRUZAMENTOS

=====

Vértices disponíveis (0 a 81 ).

Dica: vértice 0 = Cruzamento próximo ao Mackenzie (Rua Maria Antônia x Rua Itambé)

Vértice de ORIGEM (número): 2

Vértice de DESTINO (número): 6

-----

ORIGEM : [2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação

DESTINO : [6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia

-----

Distância mínima: 4.60 km

Número de cruzamentos no trajeto: 5

Trajeto detalhado:

[ 2] Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação ← PARTIDA

[ 1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (+0.5 km)

[ 4] Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João (+1.1 km)

[ 5] Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senador Feijó (+1.2 km)

[ 6] Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida Celso Garcia ← CHEGADA

Interpretação para caronas:

Um motorista saindo de [2] pode buscar passageiros

ao longo desse trajeto de 4.60 km até [6],

otimizando combustível e tempo de deslocamento.

=====



- **Opção K — Análise de Graus dos Vértices (Característica 1) :**

Calcula o grau de entrada (quantas vias chegam ao cruzamento) e o grau de saída (quantas vias partem do cruzamento) de cada vértice. Em um grafo orientado, a soma de todos os graus de saída é sempre igual ao número total de arestas. Cruzamentos com alto grau de saída são grandes distribuidores de rotas, enquanto cruzamentos com alto grau de entrada são pontos de convergência.

### Teste de execução opção K:

#### 1º teste

```

Dígite a opção (a-o): k
=====
ANÁLISE DE GRAUS DOS VÉRTICES
=====
```

| ID   | Grau Saída | Grau Entrada | Grau Total | Cruzamento                                                        |
|------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| [ 0] | 4          | 4            | 8          | Cruzamento Rua Maria Antônia x Rua Itambé                         |
| [ 1] | 6          | 6            | 12         | Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí ◀ MAIOR GRAU TOTAL       |
| [ 2] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Rua Sergipe x Rua da Consolação                        |
| [ 3] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Rua Augusta x Rua Dona Antônia de                      |
| [ 4] | 6          | 6            | 12         | Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São João ◀ MAIOR GRAU TOTAL |
| [ 5] | 4          | 4            | 8          | Cruzamento Rua Benjamin Constant x Rua Senado                     |
| [ 6] | 5          | 5            | 10         | Cruzamento Avenida Rangel Pestana x Avenida C                     |
| [ 7] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Viaduto Alcântara Machado x Rua de                     |
| [ 8] | 5          | 5            | 10         | Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua José de                     |
| [ 9] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Tuiuti                      |
| [10] | 4          | 4            | 8          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Alvinóp                     |
| [11] | 4          | 4            | 8          | Cruzamento Avenida Salim Farah Maluf x Avenid                     |
| [12] | 5          | 5            | 10         | Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Radia                     |
| [13] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Itaquera x Avenida Líder                       |
| [14] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Projetada x Acesso Metrô I                     |
| [15] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Vila E                     |
| [16] | 1          | 1            | 2          | Cruzamento Avenida Mateo Bei x Rua Maria Curs                     |
| [17] | 4          | 4            | 8          | Cruzamento Avenida Ragueb Chohfi x Avenida Ja                     |
| [18] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Estrada do Iguatemi x Avenida dos                      |
| [19] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Rua Bresser x Rua do Hipódromo                         |
| [20] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Padre A                     |
| [21] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Antônio                     |
| [22] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Doutor                      |
| [23] | 3          | 3            | 6          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Águ                     |
| [24] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Rua Astorga                     |
| [25] | 2          | 2            | 4          | Cruzamento Avenida Radial Leste x Avenida Mel                     |



# UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

## Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



|      |   |   |   |                                               |
|------|---|---|---|-----------------------------------------------|
| [26] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Viaduto do Glicério x Avenida do E |
| [27] | 4 | 4 | 8 | Cruzamento Rua Mauá x Avenida Tiradentes      |
| [28] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua  |
| [29] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Cruzeiro do Sul x Rua Sant |
| [30] | 4 | 4 | 8 | Cruzamento Avenida do Estado x Rua Mercúrio   |
| [31] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua Cantareira x Rua da Cantareira |
| [32] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua 25 de Março x Ladeira Porto Ge |
| [33] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Ipiranga x Avenida São Luí |
| [34] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida São João x Largo do Paissa |
| [35] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Rua Amaral Gurgel x Rua das Palmei |
| [36] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Angélica x Rua Alagoas     |
| [37] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua Cardoso de Almeida x Rua Monte |
| [38] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Praça Charles Miller x Avenida Pac |
| [39] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Francisco Matarazzo x Rua  |
| [40] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Pompeia x Rua Clélia       |
| [41] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua Palestra Itália x Rua Turiassu |
| [42] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua da Mooca x Rua Taquari         |
| [43] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Rua Silva Teles x Rua Bresser      |
| [44] | 1 | 1 | 2 | Cruzamento Rua Azurita x Avenida do Estado    |
| [45] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Santos Dumont x Avenida Ti |
| [46] | 1 | 1 | 2 | Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte da  |
| [47] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Ponte das |
| [48] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Anhaia Mello x Avenida Sal |
| [49] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Vila Ema x Rua Solidônio L |
| [50] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Luís Ferre |
| [51] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Itaqu |
| [52] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Rag |
| [53] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Nordestina x Rua São Migue |
| [54] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Estrada Itaquera-Guaianases x Rua  |
| [55] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Jacu Pêssego x Avenida Nov |
| [56] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Mateo  |
| [57] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Sapopemba x Rua Augustin L |
| [58] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Sapopemba x Avenida Arquit |
| [59] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Paes de Barros x Avenida A |

|      |   |   |   |                                               |
|------|---|---|---|-----------------------------------------------|
| [60] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua Comendador Roberto Ugolini x R |
| [61] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua da Mooca x Avenida do Estado   |
| [62] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Rua do Oratório x Rua Juventus     |
| [63] | 4 | 4 | 8 | Cruzamento Avenida Celso Garcia x Rua Doutor  |
| [64] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto do  |
| [65] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Pir |
| [66] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Vil |
| [67] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Aricanduva x Avenida Rague |
| [68] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Afonso de Sampaio e Sousa  |
| [69] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Estrada do Iguatemi x Rua Confeder |
| [70] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Doutor Eduardo Cotching x  |
| [71] | 1 | 1 | 2 | Cruzamento Rua Conselheiro Carrão x Rua Canta |
| [72] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Penha de França x Rua Dout |
| [73] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Marginal Tietê x Avenida A |
| [74] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida São Miguel x Avenida Amado |
| [75] | 2 | 2 | 4 | Cruzamento Avenida Paranaguá x Rua São Franci |
| [76] | 1 | 1 | 2 | Cruzamento Avenida Marechal Tito x Rua Balsa  |
| [77] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Paes de Barros x Rua da Mo |
| [78] | 1 | 1 | 2 | Cruzamento Avenida Regente Feijó x Rua Anália |
| [79] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alb |





-----  
ESTATÍSTICAS:

Total de arestas : 210  
Soma dos graus de saída : 210 (= número de arestas)  
Grau médio de saída : 2.62  
Grau médio de entrada : 2.62  
Vértice com MAIOR grau de saída : [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (saída=6)  
Vértice com MAIOR grau entrada : [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (entrada=6)  
Vértice com MENOR grau de saída : [16] Cruzamento Avenida Mateo Bei x Rua Maria Cursi (saída=1)

✓ Nenhum vértice isolado – todos os cruzamentos têm ao menos uma conexão.

Interpretação para caronas:

O cruzamento [1] é o maior 'distribuidor' de rotas.

O cruzamento [1] é o maior 'ponto de chegada'.

Cruzamentos com alto grau total são os melhores pontos de encontro.

## 2º teste

|      |   |   |   |                                                   |
|------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| [78] | 1 | 1 | 2 | Cruzamento Avenida Negreiros Felfo x Rua Vianello |
| [79] | 3 | 3 | 6 | Cruzamento Avenida Radial Leste x Viaduto Alb     |
| [80] | 0 | 0 | 0 | Teste1                                            |
| [81] | 0 | 0 | 0 | Teste2                                            |

-----  
ESTATÍSTICAS:

Total de arestas : 212  
Soma dos graus de saída : 212 (= número de arestas)  
Grau médio de saída : 2.59  
Grau médio de entrada : 2.59  
Vértice com MAIOR grau de saída : [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (saída=6)  
Vértice com MAIOR grau entrada : [1] Cruzamento Rua da Consolação x Rua Piauí (entrada=6)  
Vértice com MENOR grau de saída : [80] Teste1 (saída=0)

⚠ Vértices isolados (2): [80, 81]

Esses cruzamentos não possuem conexão com nenhum outro – não podem participar de rotas de carona.

Interpretação para caronas:

O cruzamento [1] é o maior 'distribuidor' de rotas.

O cruzamento [1] é o maior 'ponto de chegada'.

Cruzamentos com alto grau total são os melhores pontos de encontro.

=====



- **Opção L — Verificação de Percurso/Circuito Euleriano (Característica 2)**

Verifica se o grafo possui Circuito Euleriano (percorre todas as arestas exatamente uma vez e retorna ao início) ou Percurso Euleriano (percorre todas as arestas exatamente uma vez sem retornar). Para grafos orientados, o Circuito Euleriano exige que o grafo seja fortemente conexo e que todo vértice tenha grau de entrada igual ao grau de saída. O resultado esperado para uma malha viária real é Não Euleriano, pois as vias urbanas raramente têm seus graus perfeitamente equilibrados, o que confirma que o Dijkstra é a abordagem correta para otimização de rotas de carona.

**Teste de execução opção L:**

**1º teste:**

```

Digite a opção (a-o): 1

=====
VERIFICAÇÃO EULERIANA DO GRAFO
=====

Vértices com grau_saída = grau_entrada : 80
Vértices com grau_saída - grau_entrada = +1: 0
Vértices com grau_saída - grau_entrada = -1: 0
Vértices fortemente desequilibrados (|Δ|>1): 0

RESULTADO: POSSUI CIRCUITO EULERIANO ✅
Todos os vértices têm grau_entrada = grau_saída.
Um motorista pode percorrer todas as vias exatamente
uma vez e retornar ao ponto de partida.

Interpretação para o projeto:
A não existência de circuito Euleriano nesta malha é esperada,
pois vias reais raramente têm seus graus perfeitamente equilibrados.
Isso confirma que um sistema de caronas deve usar caminhos
mínimos (Dijkstra) em vez de percursos Eulerianos.
```



2º teste:

```
=====
VERIFICAÇÃO EULERIANA DO GRAFO
=====
```

```
Vértices com grau_saída = grau_entrada : 82
Vértices com grau_saída - grau_entrada = +1: 0
Vértices com grau_saída - grau_entrada = -1: 0
Vértices fortemente desequilibrados (|Δ|>1): 0
```

```

RESULTADO: NÃO É EULERIANO
```

```
Motivo: o grafo subjacente não-direcionado é desconexo.
```

```
Interpretação para o projeto:
```

```
A não existência de circuito Euleriano nesta malha é esperada,
pois vias reais raramente têm seus graus perfeitamente equilibrados.
Isso confirma que um sistema de caronas deve usar caminhos
mínimos (Dijkstra) em vez de percursos Eulerianos.
```



# UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

## Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



- **Opção M — Verificação de Caminho/Ciclo Hamiltoniano (Característica 3)**

Verifica se o grafo possui um Caminho Hamiltoniano (visita todos os vértices exatamente uma vez) ou um Ciclo Hamiltoniano (visita todos os vértices exatamente uma vez e retorna ao início). A verificação utiliza três etapas: forte conexidade (condição necessária), Condições de Ore e Dirac adaptadas para grafos dirigidos (condições suficientes), e backtracking com limite de 50.000 tentativas. O problema Hamiltoniano é NP-completo, para grafos com 80 vértices o resultado esperado é Inconclusivo, o que demonstra conhecimento sobre limitações computacionais. Na prática, o Dijkstra é mais adequado para caronas por não exigir visitar todos os pontos.

### Teste de execução opção M:

#### 1º teste:

```
=====
VERIFICAÇÃO HAMILTONIANA DO GRAFO
=====
```

```
Número de vértices : 80
Fortemente conexo : Sim ✓
Condição de Ore (dirigida) : Não satisfeita
Condição de Dirac (dirigida): Não satisfeita
```

```

Condições suficientes não satisfeitas.
Executando backtracking (limitado) para verificação..
RESULTADO: INCONCLUSIVO (limite de 50000 tentativas atingido)
O problema Hamiltoniano é NP-completo; grafos grandes
exigem heurísticas avançadas para verificação exata.
```

```

Interpretação para o projeto:
```

```
Um Ciclo Hamiltoniano representaria uma rota que busca todos
os estudantes passando por cada cruzamento exatamente uma vez.
Na prática, Dijkstra (opção j) é mais adequado para otimizar
rotas reais de carona, pois não exige visitar todos os pontos.
=====
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Disciplina: Teoria dos Grafos



2º teste:

```
=====
VERIFICAÇÃO HAMILTONIANA DO GRAFO
=====
```

```
Número de vértices : 82
Fortemente conexo : Não ✗
Condição de Ore (dirigida) : Não satisfeita
Condição de Dirac (dirigida): Não satisfeita
```

```

RESULTADO: NÃO ADMITE CICLO HAMILTONIANO
```

```
Motivo: o grafo não é fortemente conexo – existem vértices
inacessíveis, portanto é impossível visitar todos.
```

```
Interpretação para o projeto:
```

```
Um Ciclo Hamiltoniano representaria uma rota que busca todos
os estudantes passando por cada cruzamento exatamente uma vez.
Na prática, Dijkstra (opção j) é mais adequado para otimizar
rotas reais de carona, pois não exige visitar todos os pontos.
```



- **Opção N — Coloração do Grafo e Bipartição (Característica 4)**

Realiza duas análises no grafo subjacente não-direcionado: verificação de bipartição por BFS com 2 cores e coloração gulosa por DFS, obtendo um limitante superior para o número cromático  $\chi(G)$ . Um grafo bipartido admite 2-coloração, equivalendo a não possuir ciclos ímpares. A coloração indica quantas categorias distintas de cruzamentos existem do ponto de vista da conectividade, auxiliando no agrupamento de estudantes por zonas de embarque para caronas.

**Teste de execução opção N:**

**1º teste:**

```
=====
COLORAÇÃO DO GRAFO (Grafo Subjacente Não-Direcionado)
=====
```

```
Total de vértices : 80
Bipartido : Não ✗
Cores usadas (guloso): 4
($\chi(G) \leq 4$ – limitante superior pelo algoritmo guloso)
```

```
O grafo subjacente NÃO é bipartido (contém ciclo ímpar).
```

```
Distribuição por cor (coloração gulosa – 4 cor(es)):
```

```
Cor 0: 32 vértice(s) → [0, 4, 6, 9, 10 ... (+27 mais)]
Cor 1: 29 vértice(s) → [1, 5, 7, 8, 11 ... (+24 mais)]
Cor 2: 17 vértice(s) → [2, 3, 23, 32, 34 ... (+12 mais)]
Cor 3: 2 vértice(s) → [35, 79]
```

```
Interpretação para o projeto:
```

```
A malha viária possui ciclos de comprimento ímpar, o que é
esperado em redes urbanas reais. Isso indica grande
interconectividade entre os cruzamentos da cidade.
```





2º teste:

Digite a opção (a-o): n

=====

COLORAÇÃO DO GRAFO (Grafo Subjacente Não-Direcionado)

=====

Total de vértices : 82

Bipartido : Não ✖

Cores usadas (guloso): 4

$\chi(G) \leq 4$  – limitante superior pelo algoritmo guloso)

O grafo subjacente NÃO é bipartido (contém ciclo ímpar).

Distribuição por cor (coloração gulosa – 4 cor(es)):

Cor 0: 34 vértice(s) → [0, 4, 6, 9, 10 ... (+29 mais)]

Cor 1: 29 vértice(s) → [1, 5, 7, 8, 11 ... (+24 mais)]

Cor 2: 17 vértice(s) → [2, 3, 23, 32, 34 ... (+12 mais)]

Cor 3: 2 vértice(s) → [35, 79]

Interpretação para o projeto:

A malha viária possui ciclos de comprimento ímpar, o que é esperado em redes urbanas reais. Isso indica grande interconectividade entre os cruzamentos da cidade.

=====

- **Opção O — Encerrar**

O programa é encerrado ao selecionar a opção o.

Digite a opção (a-o): o

✓ Aplicação encerrada.

## Apêndice

<https://github.com/EduTakashi/Projeto-Grafos.git>

<https://youtu.be/5tUSxaQ9HYk>